

# Двойственность Лагранжа

**Задача 1.** (4 балла) Постройте двойственную задачу:

**1.1.** (1 балл)

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}} \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \leq 7 \\ & x_1 \geq 0 \\ & 8x_1 + 9x_2 + 10x_3 = 11. \end{aligned}$$

**1.2.** (1 балл)

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} \quad & c_1 x_1 + c_2 x_2 \\ \text{s.t.} \quad & a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \leq b_1 \\ & a_{21} x_1 + a_{22} x_2 = b_2 \\ & x_1 \leq 0. \end{aligned}$$

*Указание: избавьтесь от лишней двойственной переменной, соответствующей  $x_1 \leq 0$ , и получите постановку такого же формата, как исходная.*

**1.3.** (2 балла)

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \frac{1}{2} x^\top P x + q^\top x \\ \text{s.t.} \quad & A x = b, \end{aligned}$$

где  $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ,  $P \in \mathbb{S}_{++}^d$ ,  $q \in \mathbb{R}^d$ ,  $b \in \mathbb{R}^n$ .

**Задача 2.** (2 балла) Постройте двойственную задачу:

$$\min_{x \in D} \quad - \sum_{i=1}^n \log(b_i - a_i^\top x),$$

где  $D = \{x \in \mathbb{R}^d \mid a_i^\top x < b_i, i = \overline{1, n}\}$ .

*Указание: введите дополнительные переменные  $y_i = b_i - a_i^\top x$ .*

**Задача 3.** (4 балла) Рассмотрим постановку следующего вида:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & A x \preceq b \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = \overline{1, d}, \end{aligned}$$

где  $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$ .

Найдите двойственные задачи к следующим задачам:

**3.1.** (2 балла) LP-релаксация:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b, \\ & 0 \leq x_i \leq 1, \quad i = \overline{1, d}. \end{aligned}$$

*Замечание: исходная задача является NP-трудной, однако, если ослабить ограничения на  $x$ , её LP-релаксация решается уже за полиномиальное время и даёт нижнюю оценку на решение исходной задачи.*

**3.2.** (2 балла) Лагранжева релаксация:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b, \\ & x_i(1 - x_i) = 0, \quad i = \overline{1, d}. \end{aligned}$$

*Замечание: можно убедиться, что лагранжева релаксация и LP-релаксация дают одинаковые нижние оценки на исходную задачу.*